

结 构 力 学

Structural Mechanics

主讲 夏乐章¹、邓争志²

浙江大学海洋学院

1 yzxia@zju.edu.cn 2 zzdeng@zju.edu.cn



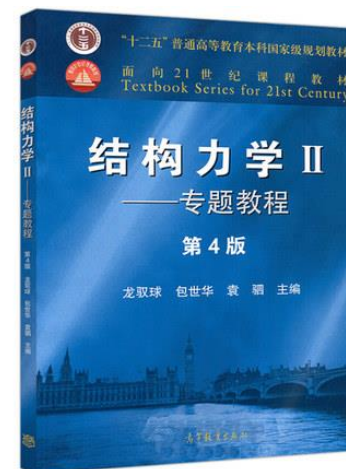
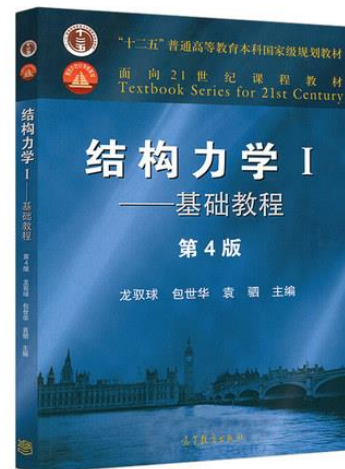
课程简介

■ 考核方式

- | | |
|------------|-----|
| ■ 课堂表现 | 10% |
| ■ 作业（线上线下） | 20% |
| ■ 期中考试 | 30% |
| ■ 期末考试 | 40% |

■ 联系方式

- | | | |
|--------|---------------------------|---------------|
| ■ 夏乐章： | Tel: 13588373750 | 海工楼 403-1 |
| | E-mail: yzxia@zju.edu.cn | QQ: 174520645 |
| ■ 邓争志： | Tel: 15068188376 | 海工楼 407-2 |
| | E-mail: zzdeng@zju.edu.cn | QQ: 42337577 |



- **教材** 《结构力学教程 I》（第四版），龙驭球、包世华、袁驷 主编
《结构力学教程 II》（第四版），龙驭球、包世华、袁驷 主编



课程简介

■ 线上学习

- 中国大学mooc网 “有限元分析与ANSYS工程应用” 吴俊峰等 主讲

https://www.icourse163.org/course/HHSTU-1206718803?from=searchPage&outVendor=zw_mooc_pcssjg_

■ 课外书籍

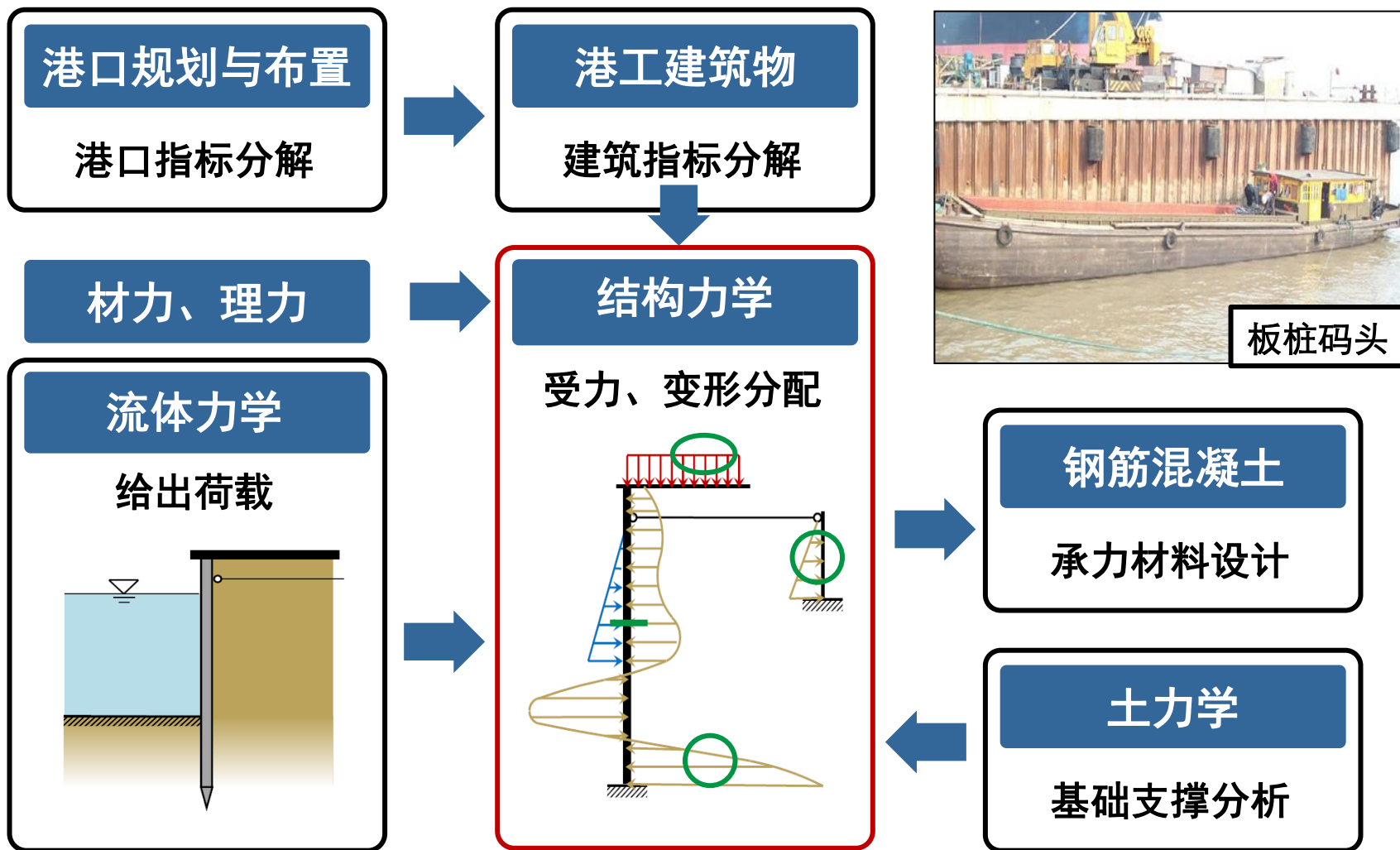
- 《结构力学》(上)(下)，朱慈勉 主编 (经典教材)
- 《结构力学》(上)(下)，李廉锟 主编 (经典教材)
- 《结构力学》，于玲玲、杨正光 主编 (考研复习)
- 《概念结构力学》，黄达海、郭全全著 (提升)

■ 常用软件

- 清华结构力学求解器 (教材自带)
- Ansys、Abaqus (工程常用)

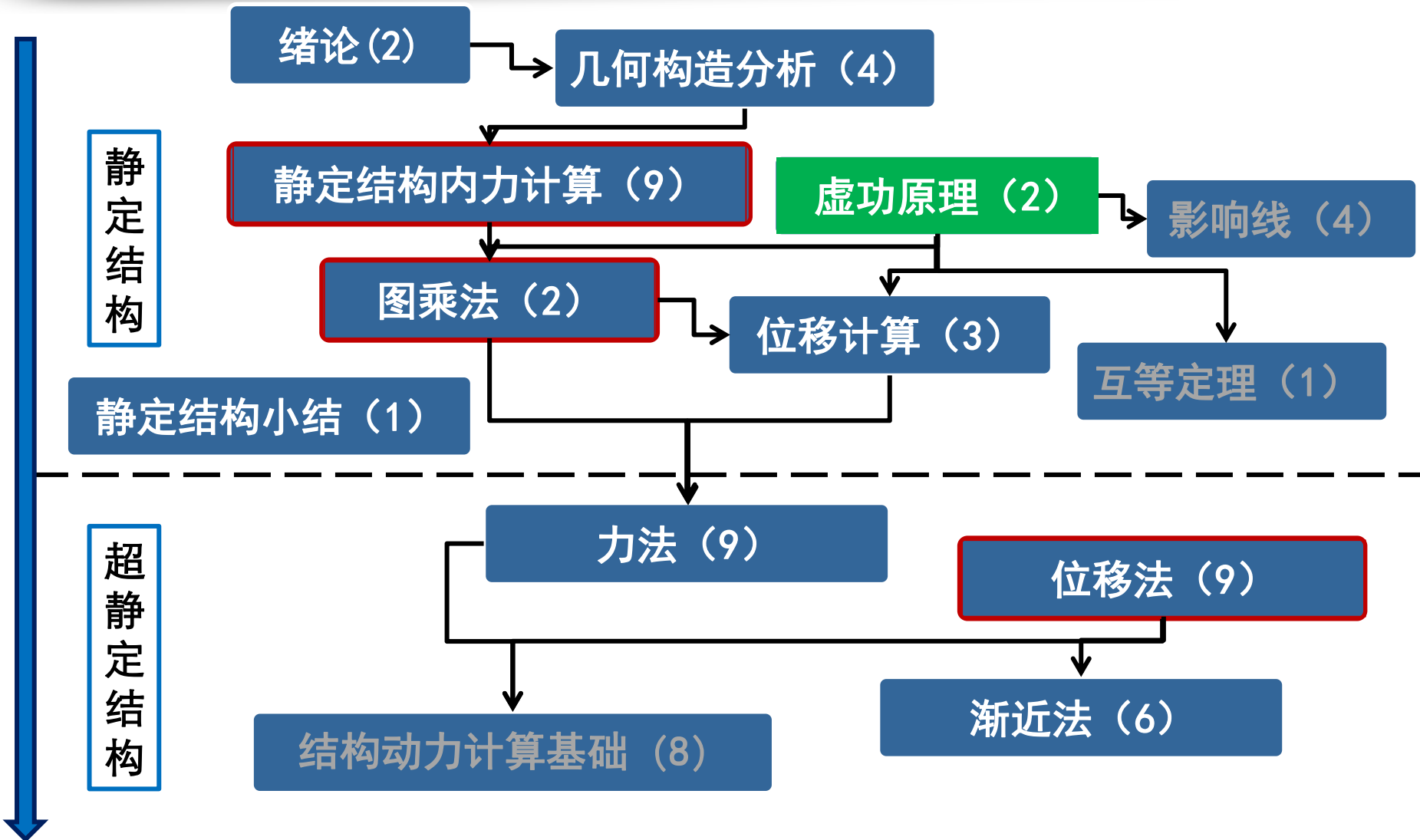


知识体系中的定位



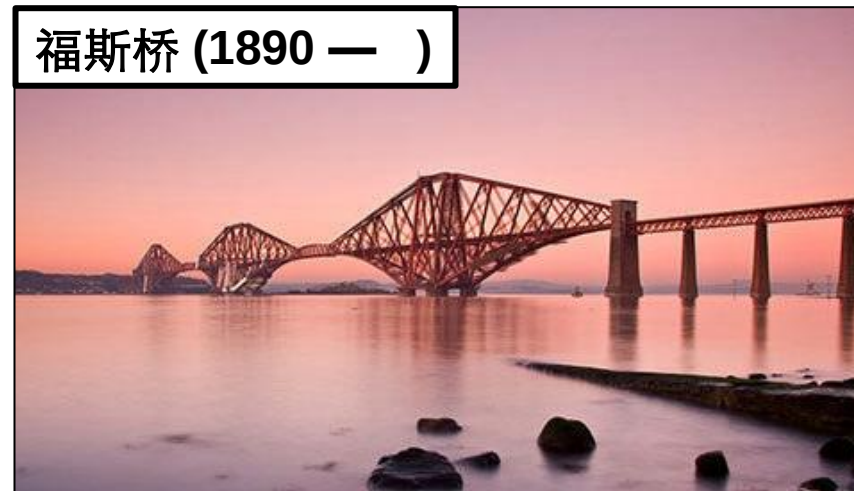
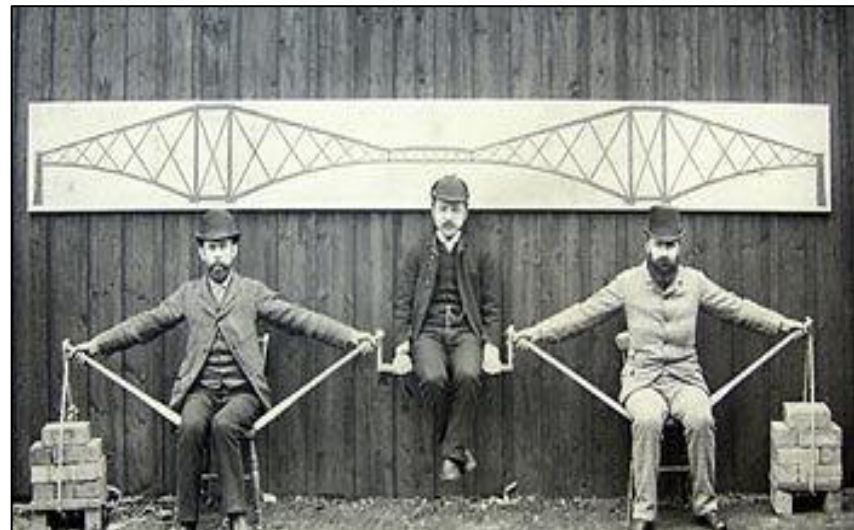


内容安排





第一章 绪论





第一章 绪论

■ 主要内容

- 结构力学的研究对象及任务
- 结构的计算简图
- 结构的分类
- 载荷的分类



结构力学的研究对象及任务

“结构力学” = “结构” + “力学”

■ 回顾：什么是力学？

力学：研究物体受力和运动、变形的规律

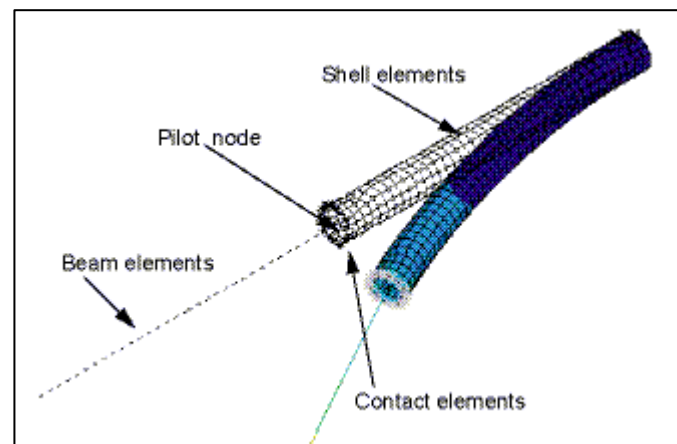
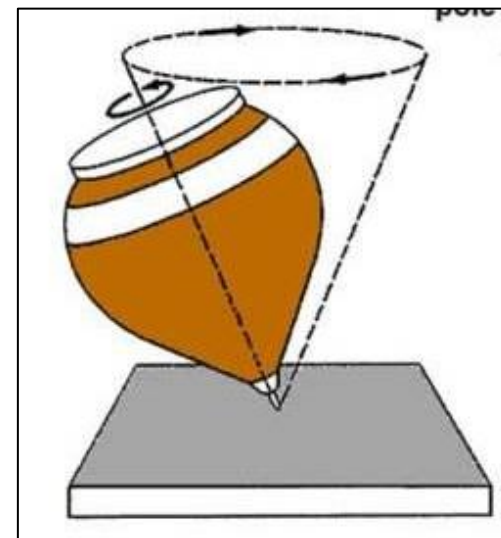
理论力学：研究刚体受力和运动规律

材料力学：棒状材料受力和变形规律

.....

结构力学：？ 受力及变形、运动规律

■ 什么是结构？

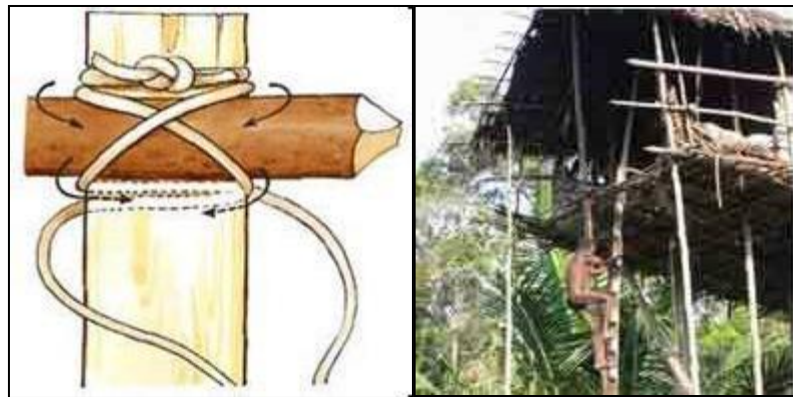




结构力学的研究对象及任务

■ 什么是结构？

-  : 连结和约束
-  : 杆件搭成的造型



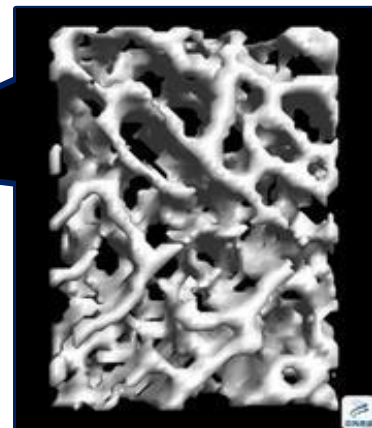
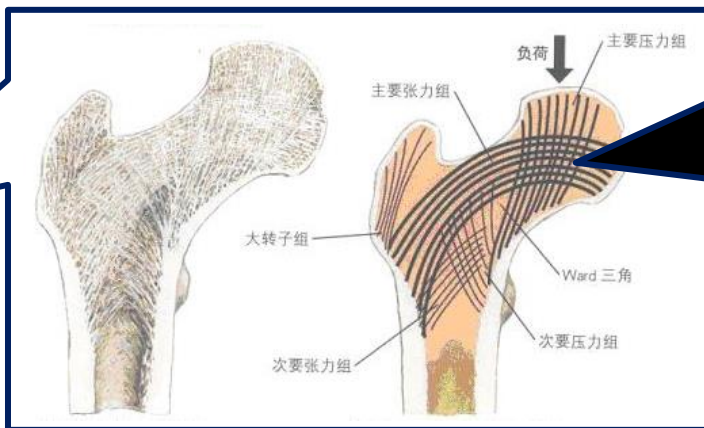
■ **定义**：建筑物和工程设施中承受、传递荷载而起**骨架作用**的部分



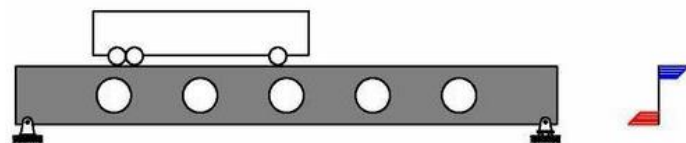
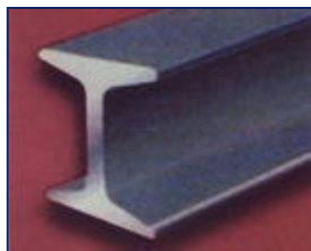
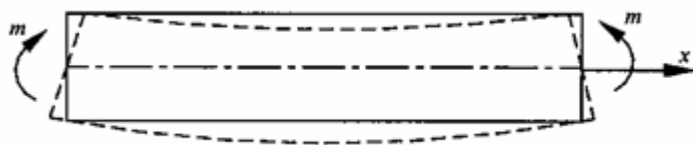
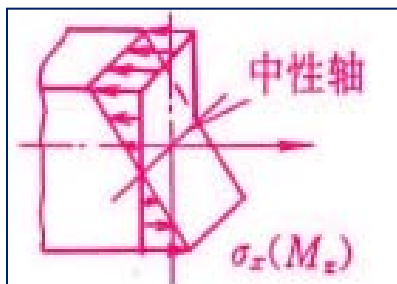


结构力学的研究对象及任务

■ 为什么采用结构受力?



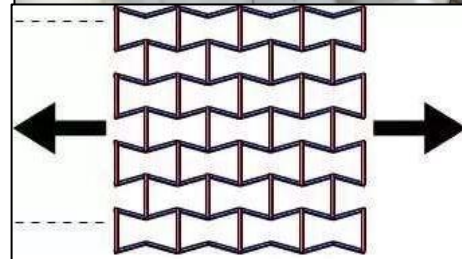
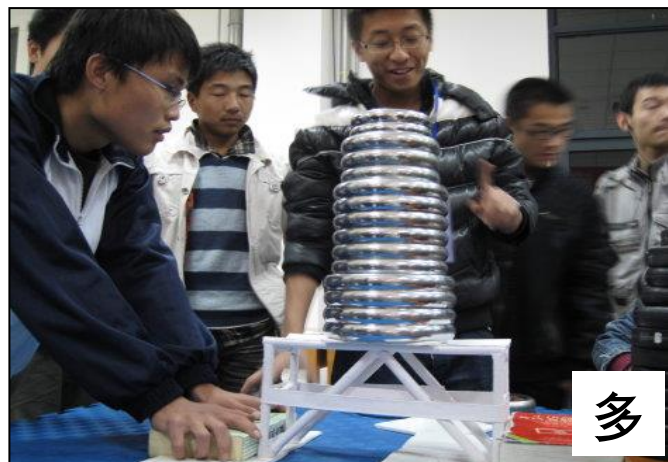
■ 回顾：材料力学





结构力学的研究对象及任务

■ 结构设计的目的



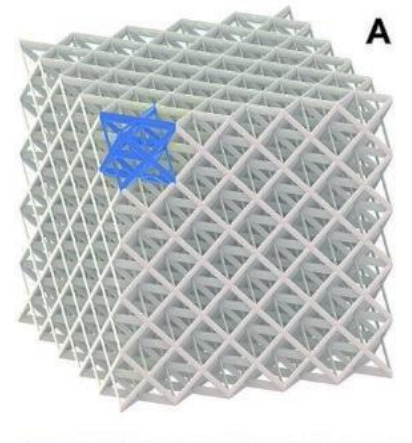
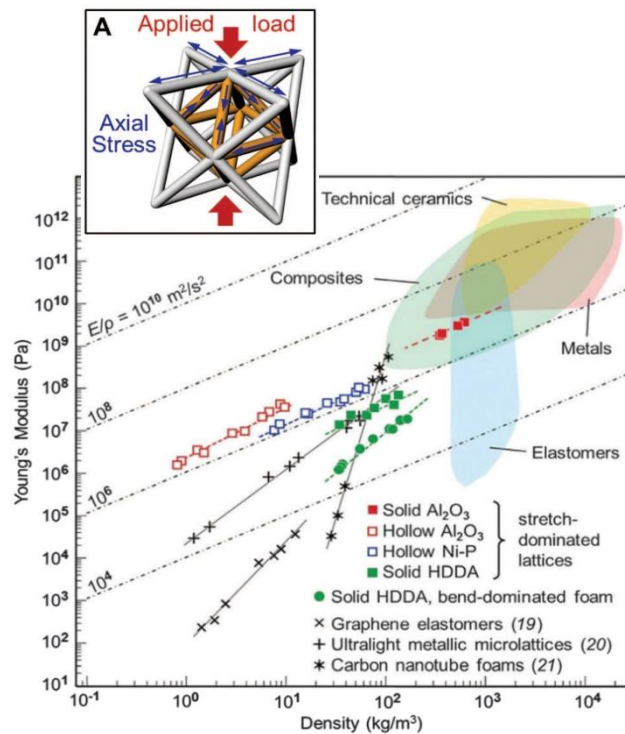


结构力学的研究对象及任务

Material perspective

- Composites
- Functionally graded materials
- Graphene, nanotubes
- etc.

Structure perspective



Macroscale

Micro/Nanoscale



结构力学的研究对象及任务

■ 结构力学的研究任务

- 结构的组成规则；
- 结构的内力及位移计算；



以及稳定性、极限荷载（塑性）等

- 结构的合理形式；

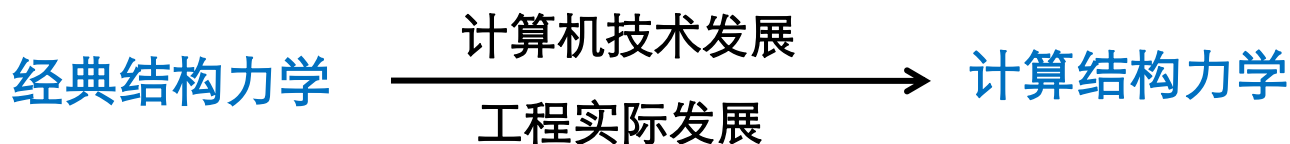




结构力学的研究对象及任务

■ 结构力学的发展

- 文艺复兴：萌芽时期，Galileo、Bernoulli，梁研究；
- 19世纪中叶：独立成枝，Navier、Maxwell，理论建立；
- 20世纪前叶：动力学、稳定性、疲劳、断裂；
- 20世纪中后：计算结构力学；
- 21世纪初：智能结构、优化设计、非线性与分叉.....



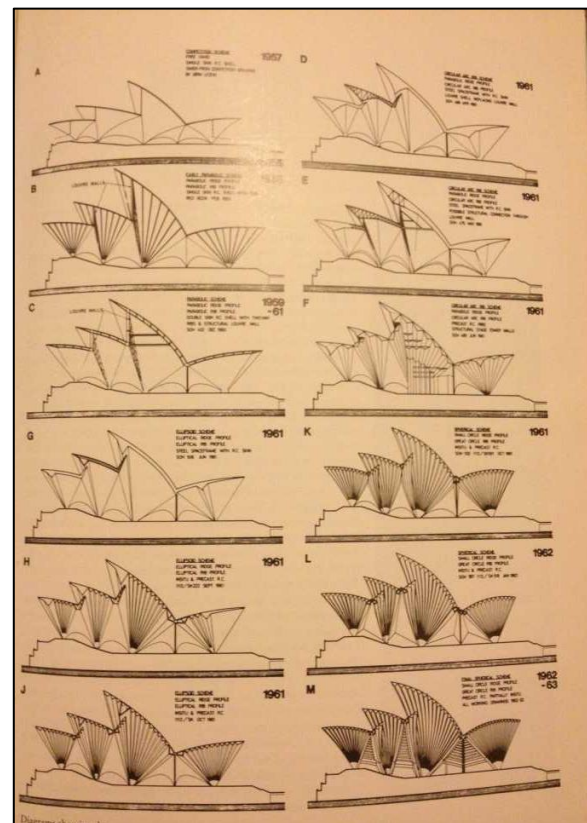
- 理论分析和手算能力有什么用？



结构力学的研究对象及任务

■ 理论分析和手算能力有什么用？

草案阶段的分析



经典结构力学

计算机技术发展
工程实际发展

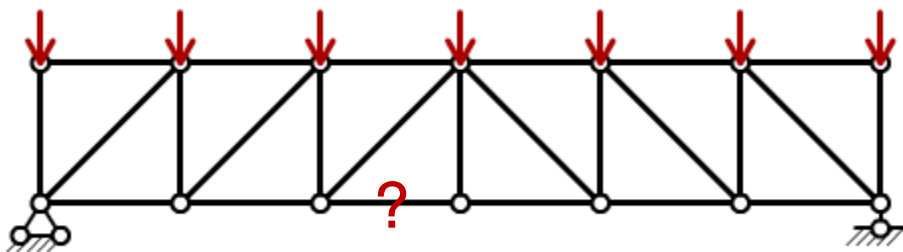
定性结构力学
计算结构力学



结构力学的研究对象及任务

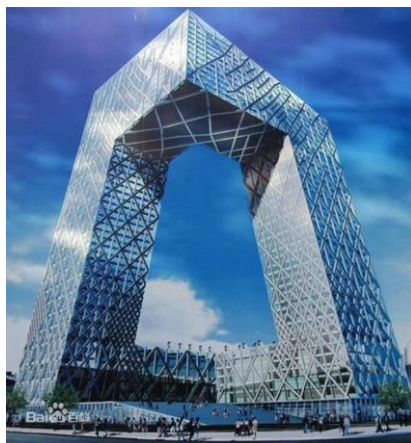
■ 定性分析能力

■ 校核：受拉还是受压？

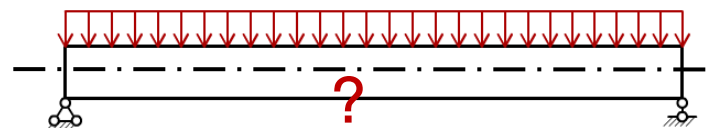


桁架结构

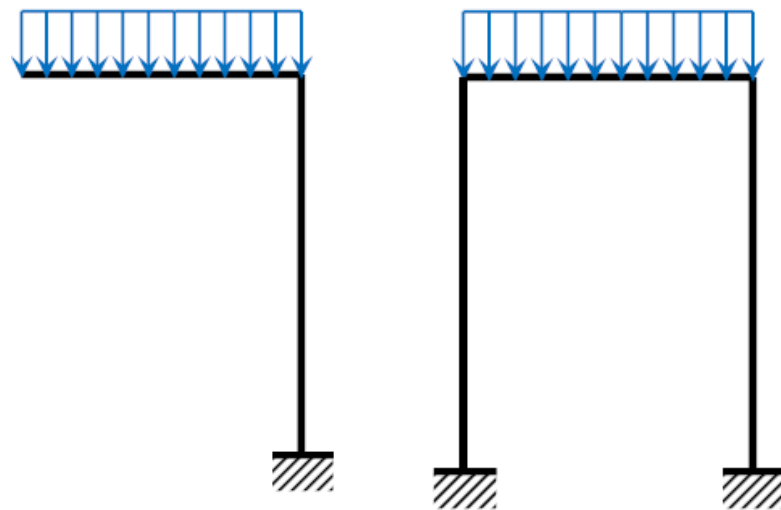
■ 预判



结构的计算简图



材料力学简支梁





结构的计算简图

■ 计算简图

将一个具体的工程结构物用一个简化的受力图形来表示。

■ 计算简图应该反映工程结构物的如下特征：

1. **受力特性**（荷载的大小、方向、作用位置）；
2. **几何特性**（构件的轴线、形状、长度）；
3. **支承特性**（支座的约束反力性质、杆件连接形式）。





结构的计算简图

■ 计算简图

将一个具体的工程结构物用一个简化的受力图形来表示。

■ 计算简图应该反映工程结构物的如下特征：

1. **受力特性**（荷载的大小、方向、作用位置）；
2. **几何特性**（构件的轴线、形状、长度）；
3. **支承特性**（支座的约束反力性质、杆件连接形式）。

■ 选取计算简图的原则：

1. 正确反映实际结构的受力情况和主要性能；
2. 略去次要因素，便于分析和计算。

■ 选取计算简图考虑的因素：

- | | |
|-------------|----------|
| 1. 结构的重要性； | 2. 设计阶段； |
| 3. 计算问题的性质； | 4. 计算工具。 |



结构的计算简图

■ 简化方法

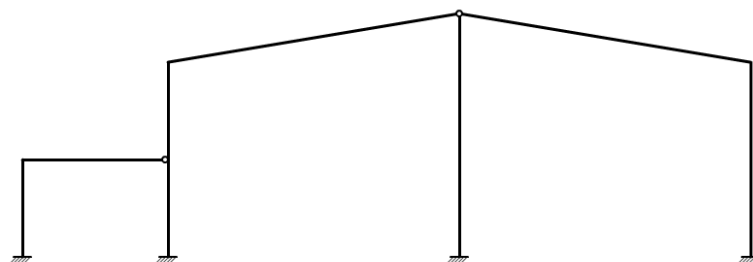
对实际结构体系主要进行如下的简化：

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. 结构整体的简化（如分解为平面结构）； | } | 构 |
| 2. 杆件的简化（杆轴表示，荷载作用杆轴）； | | |
| 3. 杆件间连接的简化（结点表示）； | } | 结 |
| 4. 结构与基础间连接的简化（支座表示）； | | |
| 5. 荷载的简化（集中荷载、分布荷载）； | | 力 |
| 6. 材料的简化（基本假设）。 | | 材 |

■ 简化方法

1. 结构整体的简化

多数情况下，可以忽略一些次要的空间约束，将实际空间结构分解为平面结构。



只受竖向载荷作用

思考：如果厂房侧墙受剪切呢？

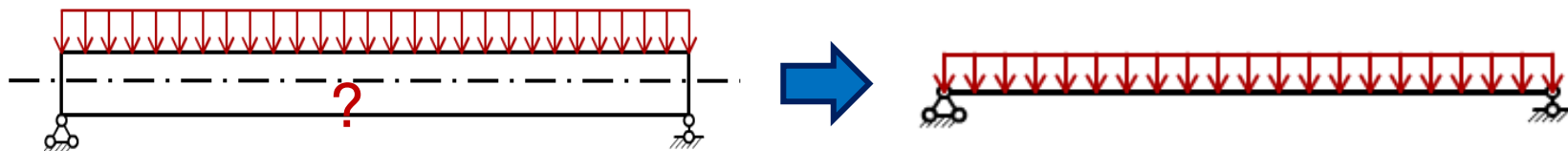


结构的计算简图

■ 简化方法

2. 杆件的简化（杆轴表示，荷载作用杆轴）

由于杆件的截面尺寸通常比杆件长度小得多，因此在计算简图中，用轴线代替实际杆件。



为什么可以？请思考！

注意：当截面尺寸增大时（如超过长度的 $1/4$ ），杆件用其轴线表示的简化，将引起较大的误差。



结构的计算简图

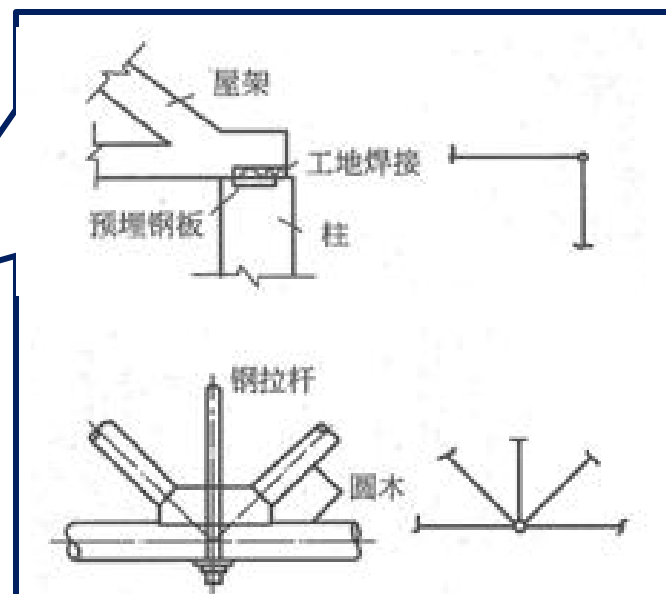
■ 简化方法

3. 杆件间连接的简化（结点表示）

结 点： 结构中杆件相互联结的地方；

铰结点： 杆件在连接处不能相对移动，但可以相对转动；

该连接可以传递力，但不能传递力矩。





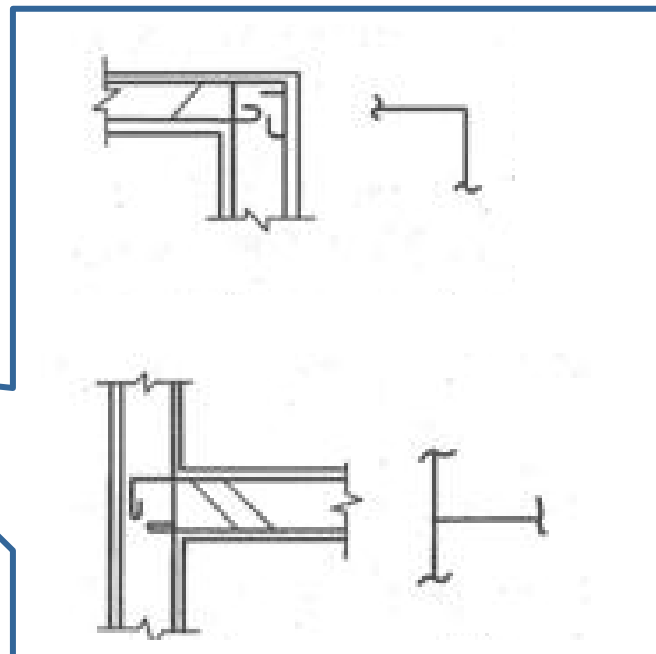
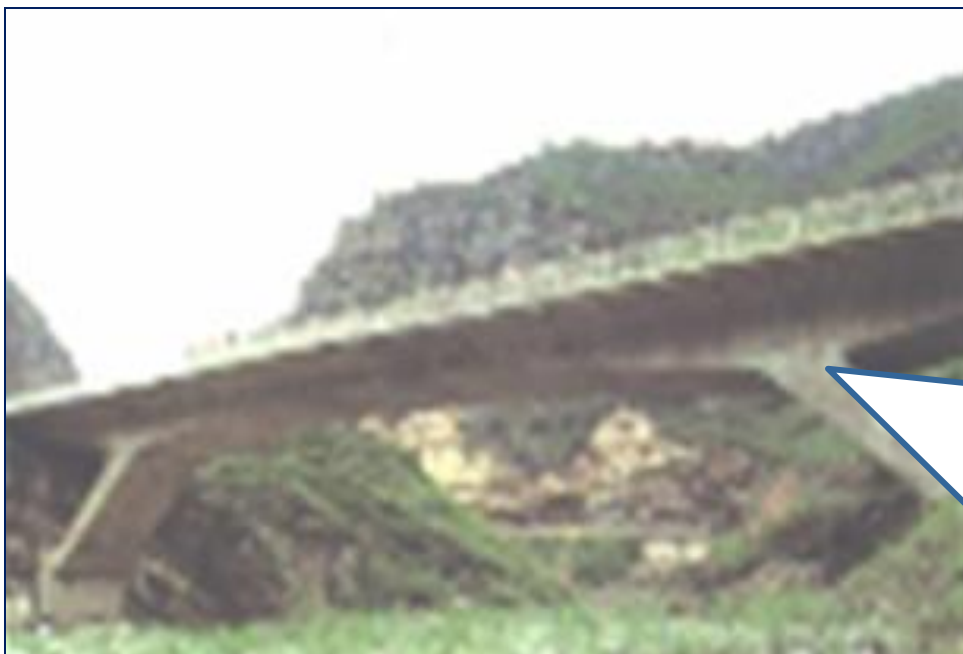
结构的计算简图

■ 简化方法

3. 杆件间连接的简化（化为铰结点或刚结点）

刚结点：杆件在连接处既不能相对移动，也不能相对转动；

该连接既可以传递力，也能传递力矩



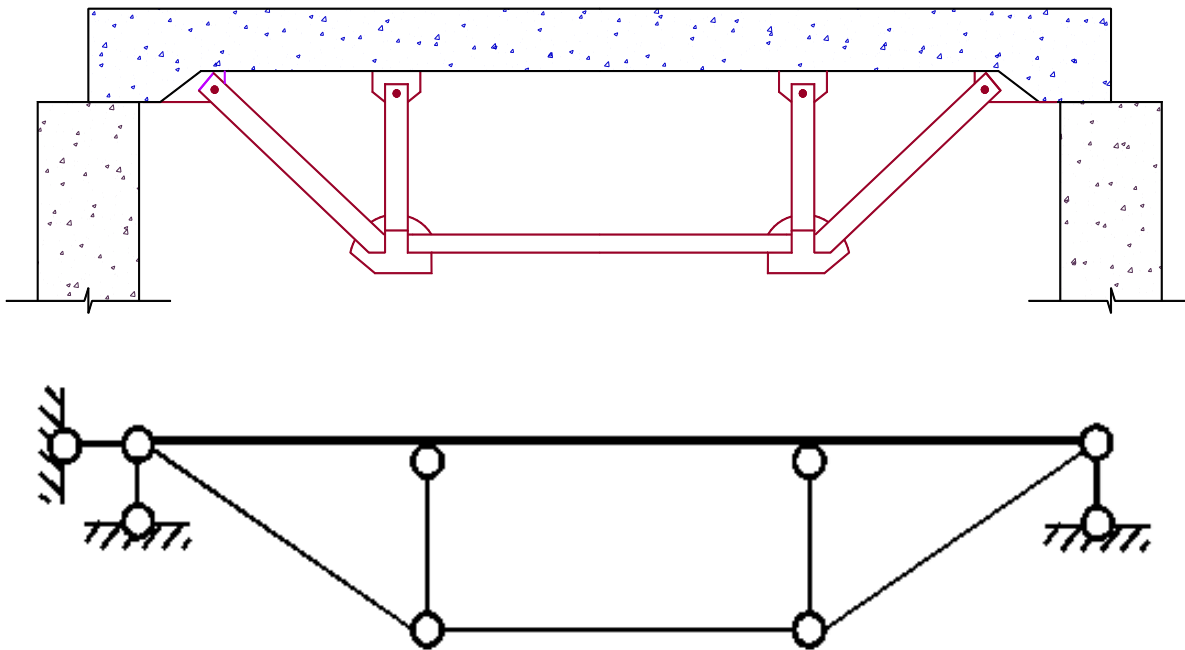


结构的计算简图

■ 简化方法

3. 杆件间连接的简化（化为铰结点或刚结点）

组合结点：同一结点处，有些杆件为刚结，有些为铰接。



组合梁
(加劲梁)



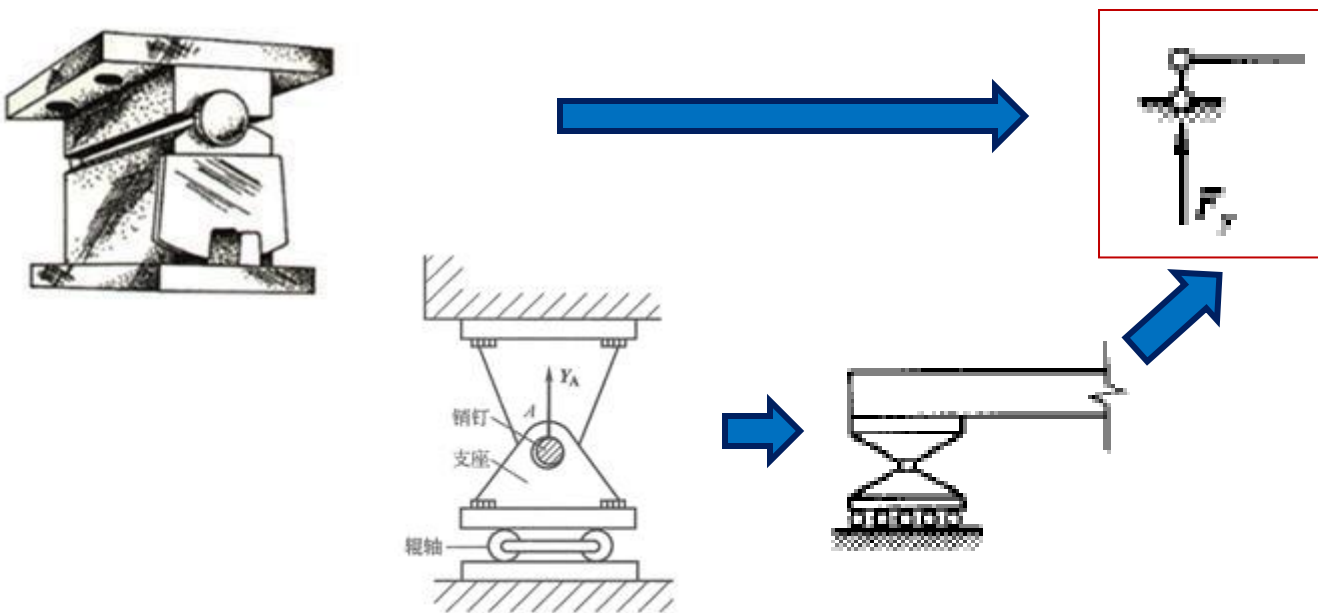
结构的计算简图

■ 简化方法

4. 结构与基础间连接的简化（支座表示）

支 座： 把结构与基础联系起来的装置；

滚轴支座：被支承部分只被限制某一个方向（如水平）的位移，
只能提供的该方向（如水平）的反力。

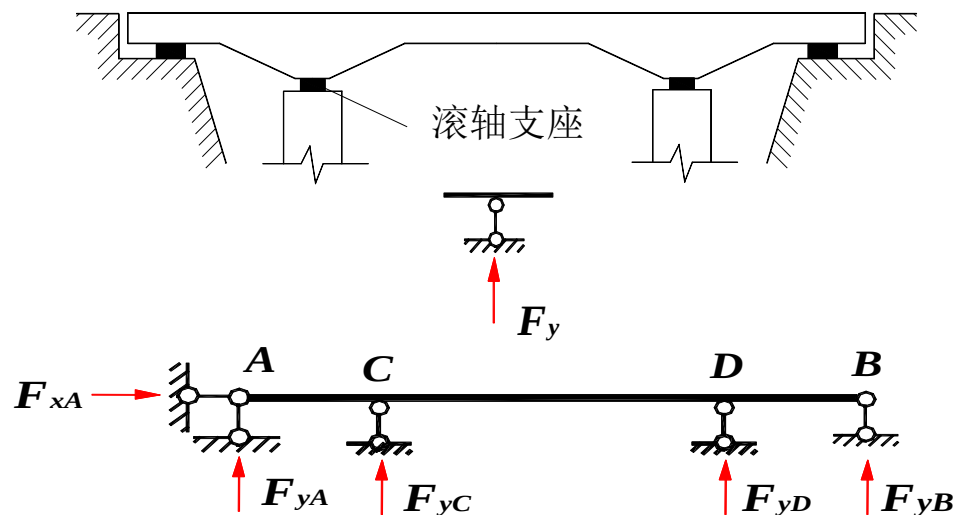


■ 简化方法

4. 结构与基础间连接的简化（支座表示）

支 座： 把结构与基础联系起来的装置；

滚轴支座： 被支承部分只被限制某一个方向（如水平）的位移，
只能提供的该方向（如水平）的反力。





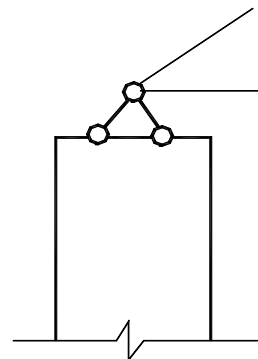
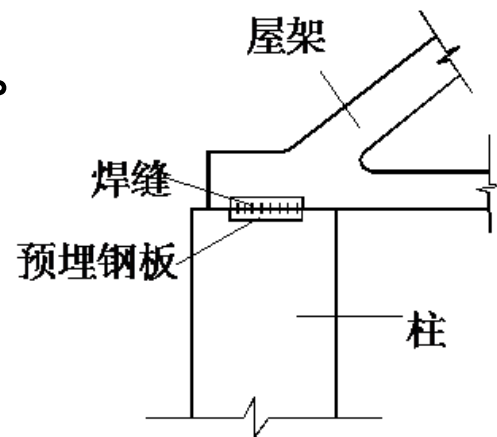
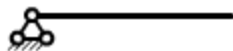
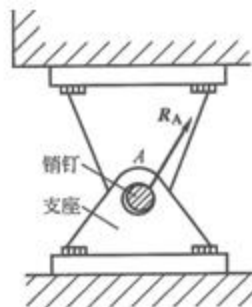
结构的计算简图

■ 简化方法

4. 结构与基础间连接的简化（支座表示）

铰 支 座：被支承部分只能转动，不能移动。

能够提供两个方向的反力。



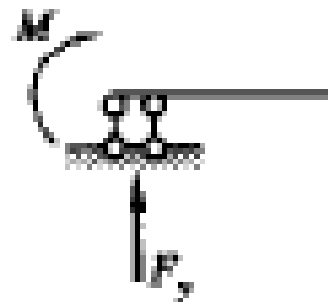
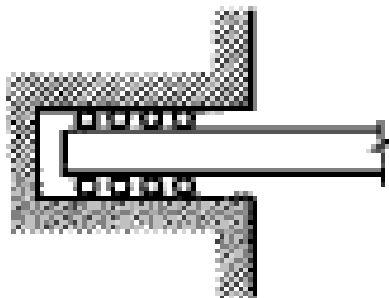
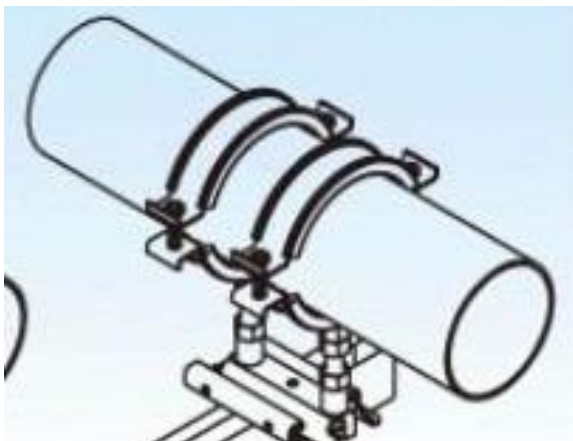


结构的计算简图

■ 简化方法

4. 结构与基础间连接的简化（支座表示）

定向支座：被支承部分不能转动，但可沿一个方向平行滑动；
能够提供反力矩和一个方向的反力。





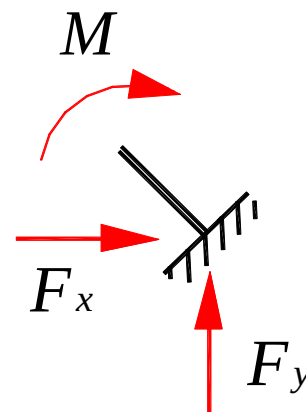
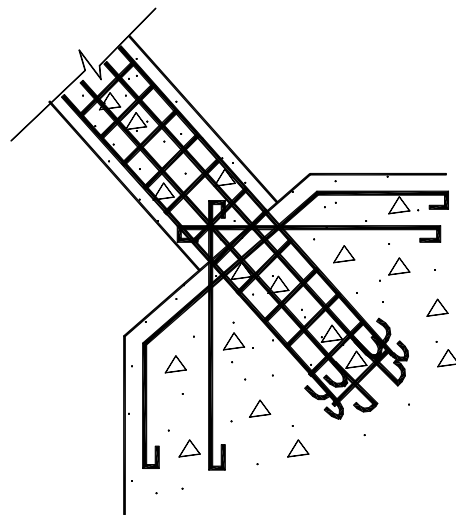
结构的计算简图

■ 简化方法

4. 结构与基础间连接的简化（支座表示）

固定支座：被支承的部分完全被固定；

能够提供反力矩和两个个方向的反力。





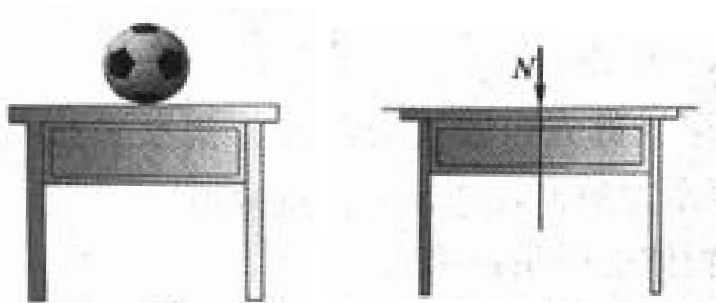
结构的计算简图

■ 简化方法

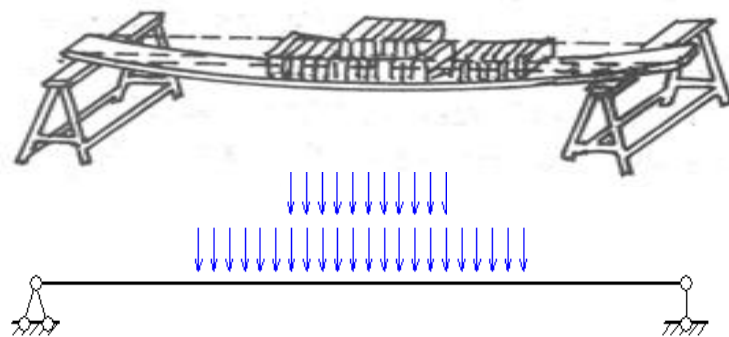
5. 荷载的简化（集中荷载、分布荷载）

集中荷载：作用在一个点上的荷载称之为集中荷载；

分布荷载：连续作用在构件表面的较大面积上的荷载。



集中荷载



分布荷载

另外，因为杆件被简化为轴线，作用在杆件上的力都简化为作用在杆件轴线上的力。



结构的计算简图

■ 简化方法

6. 材料性质的简化（基本假设）

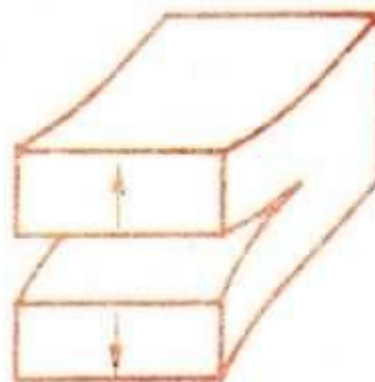
■ 线弹性假设

- 线性 { (1) 结构体连续;
(2) 满足胡克定律;

任意点位移 $u = a_1 F_{P1} + a_2 F_{P2} + \cdots + a_n F_{Pn}$

常数

荷载



断裂-不连续

- 弹性 { (3) 内力、位移只跟当前的外部作用状态有关，无历史效应。
① 外部作用撤销，则结构恢复原应力状态;
② 结构的状态跟加载的先后次序无关。



结构的计算简图

■ 简化方法

6. 材料性质的简化（基本假设）

■ 线弹性假设

基于线弹性假设

① 解的唯一性定理

结构变形与外部作用力之间具有一一对应的关系；

② 叠加原理

外部作用的总效应可以相当于各分量作用效应相加；

③ 无历史效应

④ 互等定理：详见 § 5-9



结构的计算简图

■ 简化方法

6. 材料性质的简化（基本假设）

■ 线弹性假设

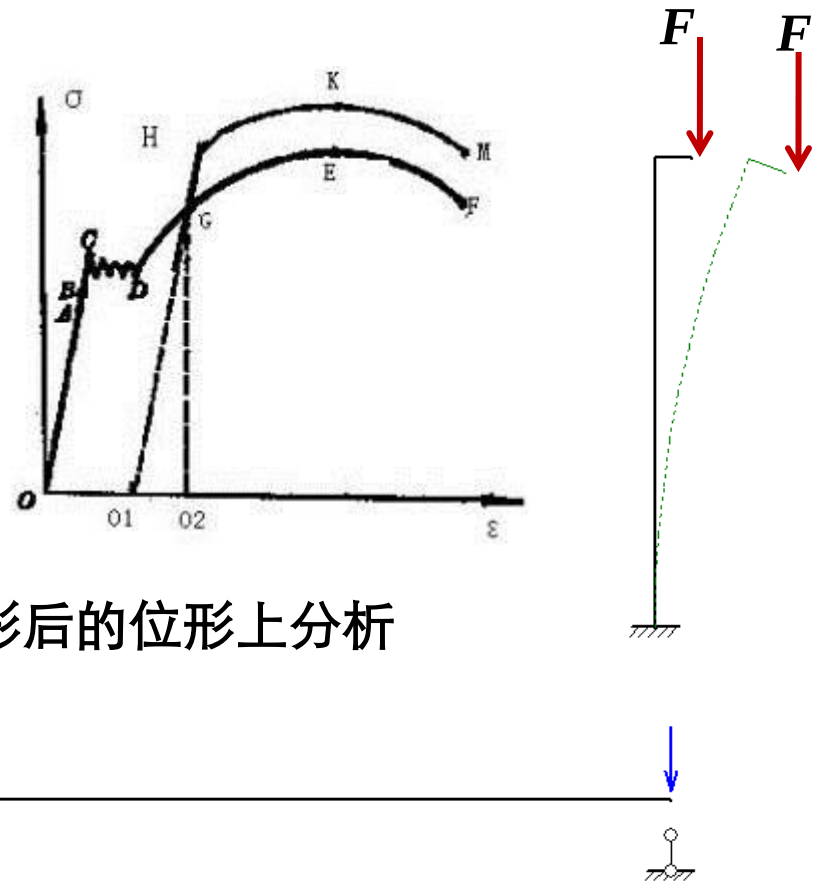
非线性包括

① 材料非线性

② 几何非线性

变形或位移大，要在变形后的位形上分析

③ 支座非线性





结构的计算简图

■ 简化方法

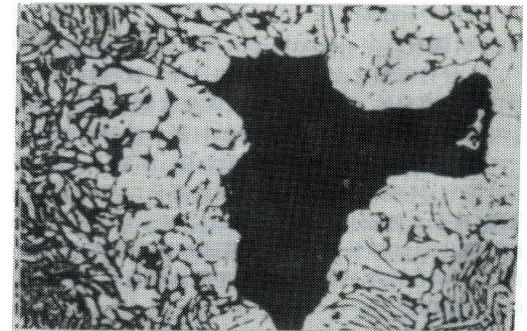
6. 材料性质的简化（基本假设）

- 均匀性假设：不同位置的材料性质相同
（平移不变性）；

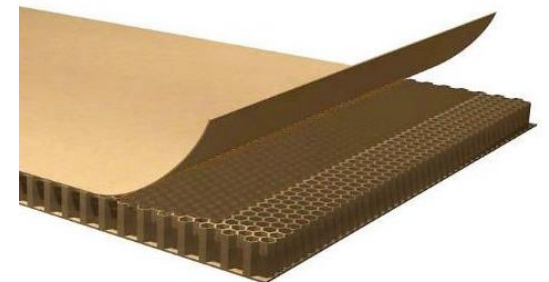
- 各向同性假设：材料性质在各个方 向上相同
（转动不变性）；

例：有纹理的木材、蜂窝板等材料。

一般而言，上述材料性质的假设在一定受力范围内适用于金属；近似适用于混凝土、钢筋混凝土、砖、石等建材。



不均匀材料

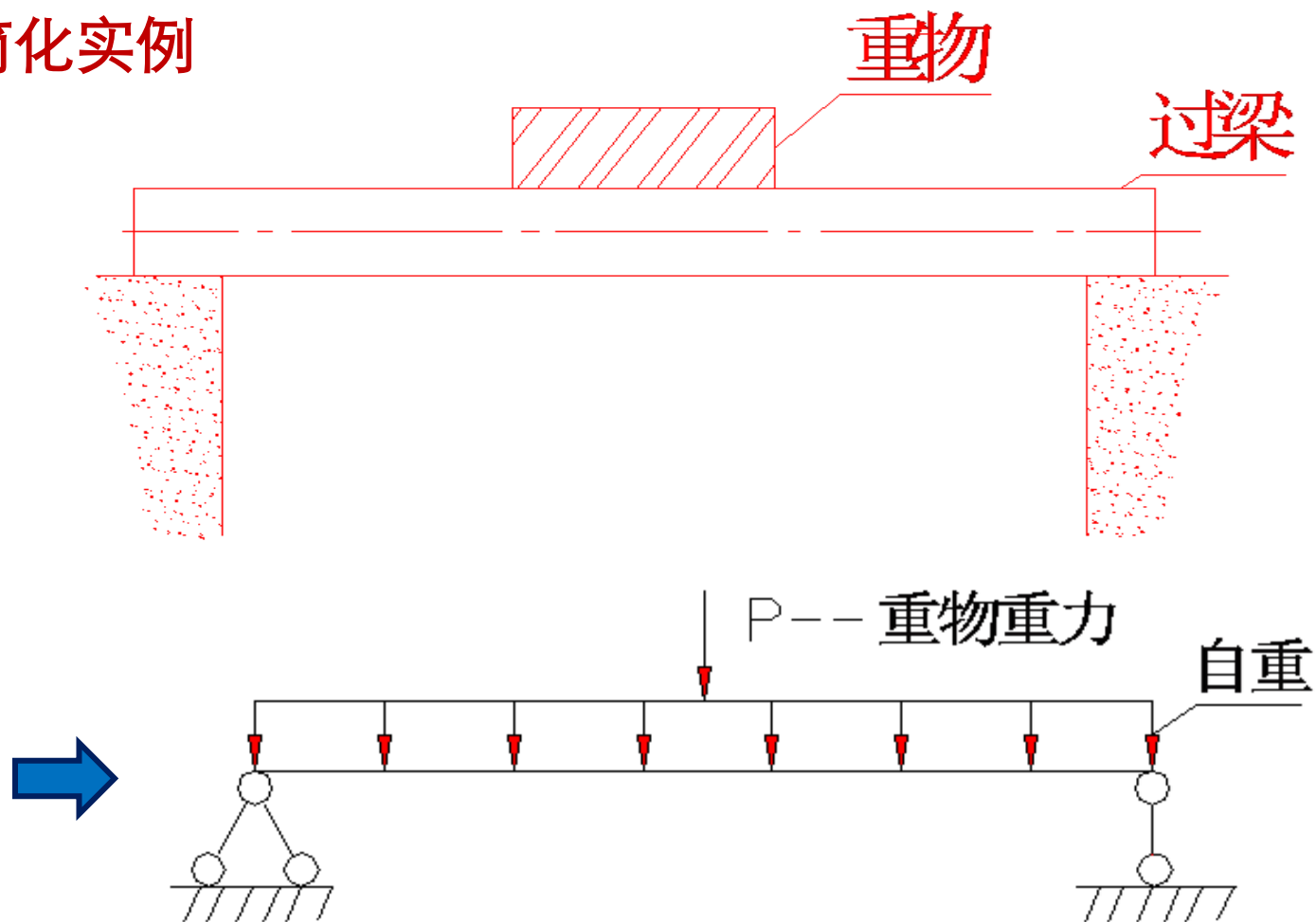


蜂窝板



结构的计算简图

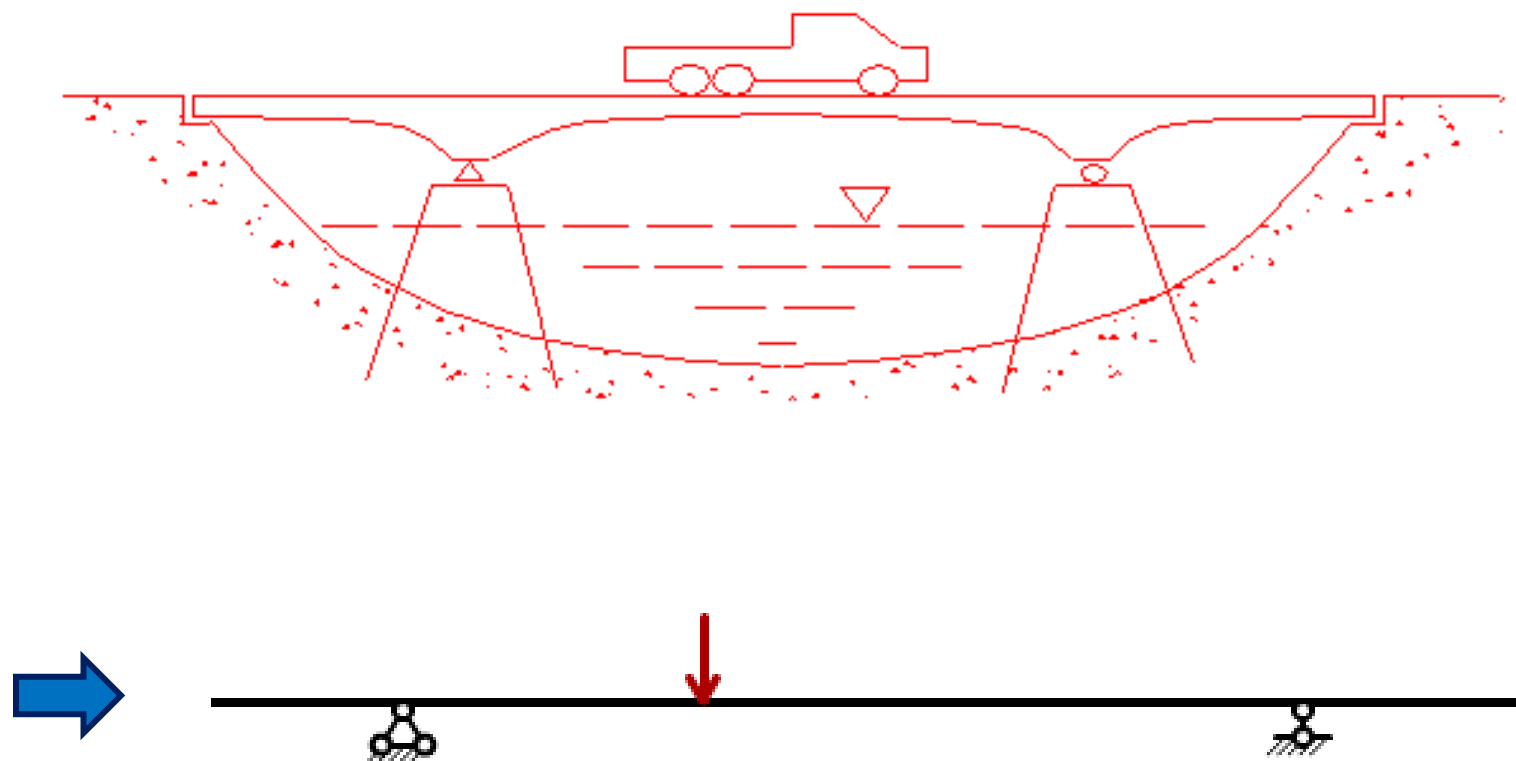
■ 简化实例





结构的计算简图

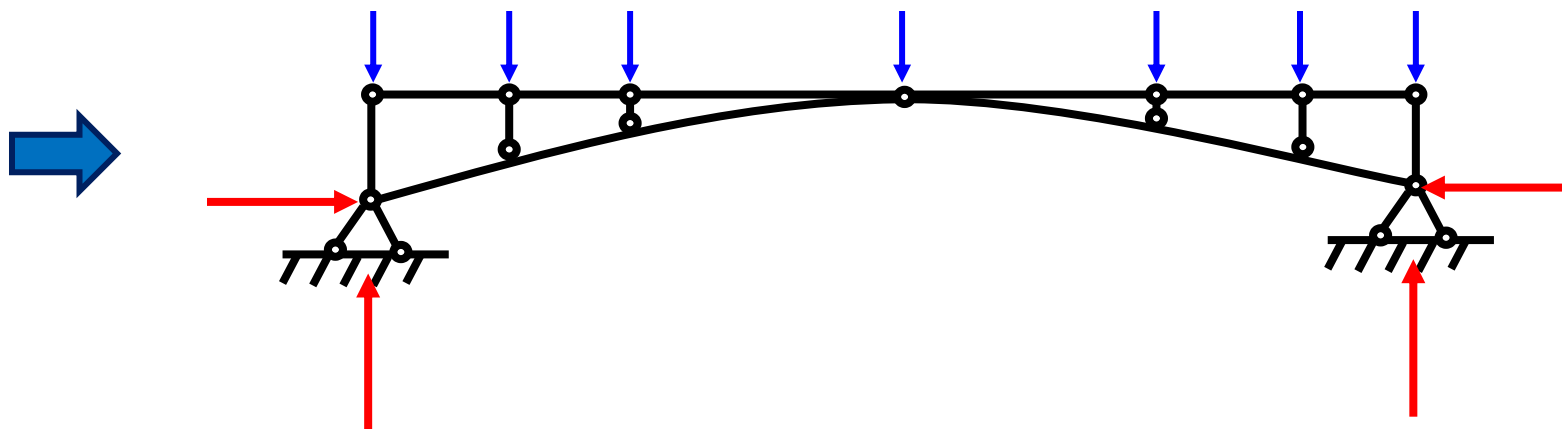
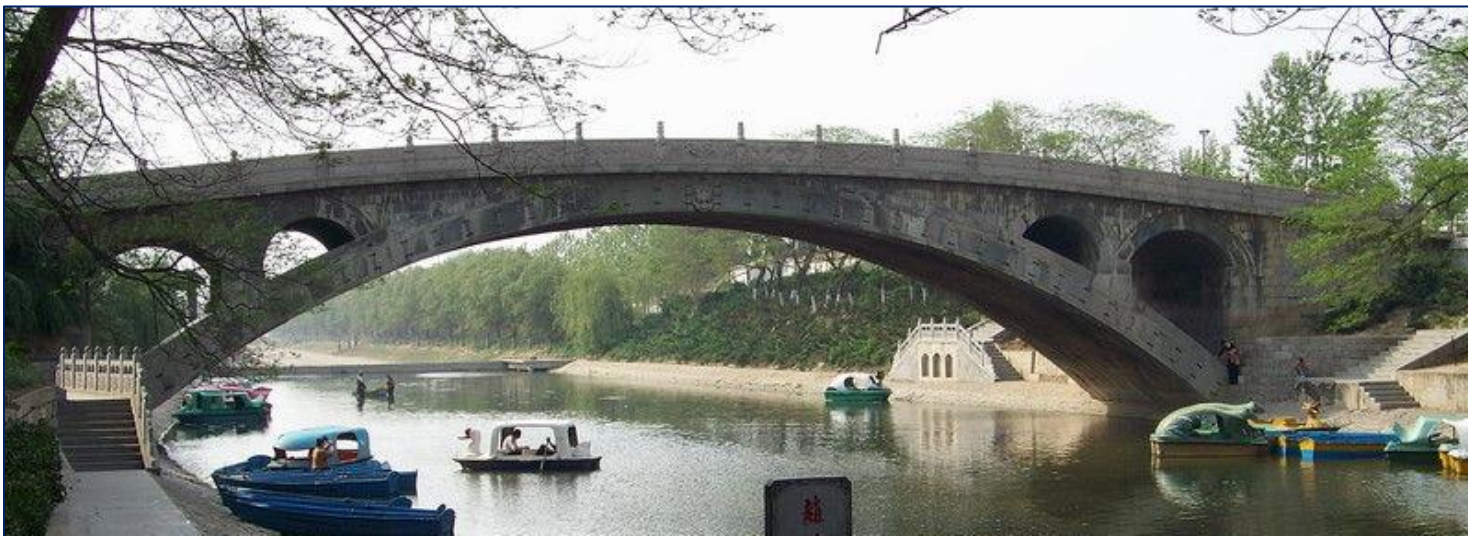
■ 简化实例





结构的计算简图

■ 简化实例





结构的分类

■ 结构分类

从几何角度分类

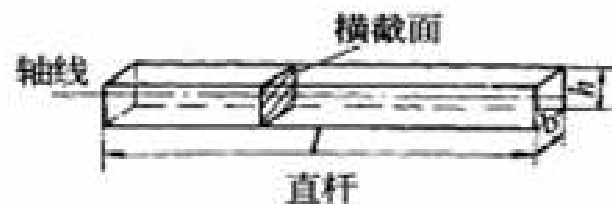
■ **杆件结构**：横截面尺寸远小于长度
狭义的结构就指杆件结构，通常指的结构力学就是指杆件结构力学。

■ **板壳结构**：厚度远小于长宽尺度。

相关课程：板壳理论、船舶结构力学

■ **实体结构**：长、宽、厚三个尺度大小相仿。

相关课程：弹性力学、塑性力学....

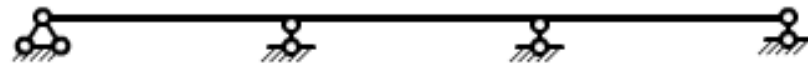




结构的分类

■ 结构分类

按受力特性的不同分类



■ 梁(Beam): 一种受弯杆, 轴线为直线, 有单跨与多跨的。



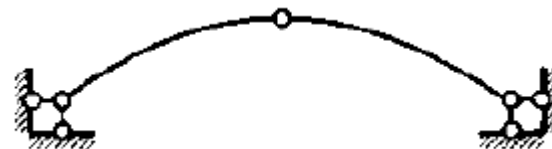


结构的分类

■ 结构分类

按受力特性的不同分类

■ 拱(Arch): 轴线是曲线, 竖向荷载作用下产生水平支承推力。



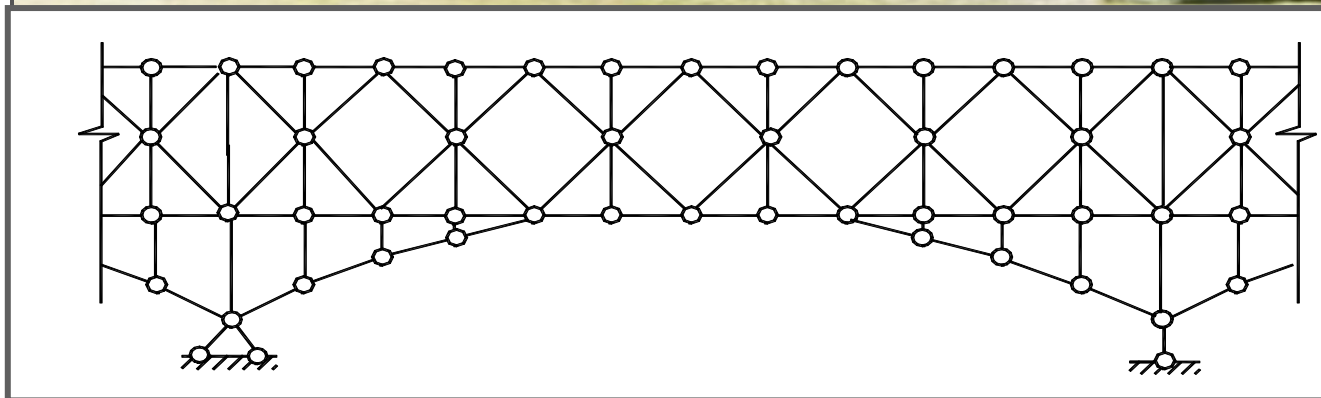


结构的分类

■ 结构分类

按受力特性的不同分类

■ 桁架(**Truss**): 所有结点均为铰结点, 各杆仅受轴力。



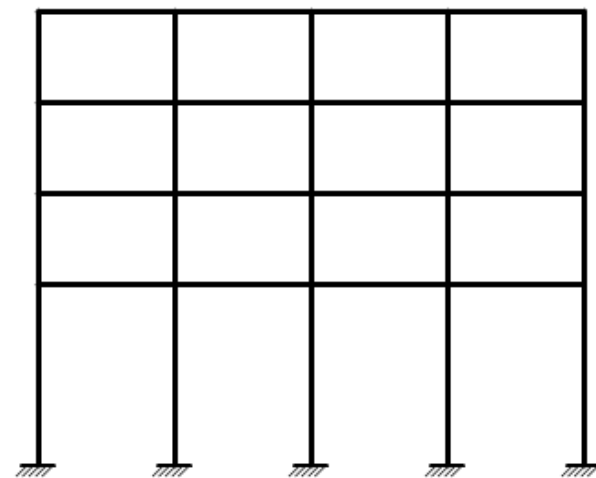


结构的分类

■ 结构分类

按受力特性的不同分类

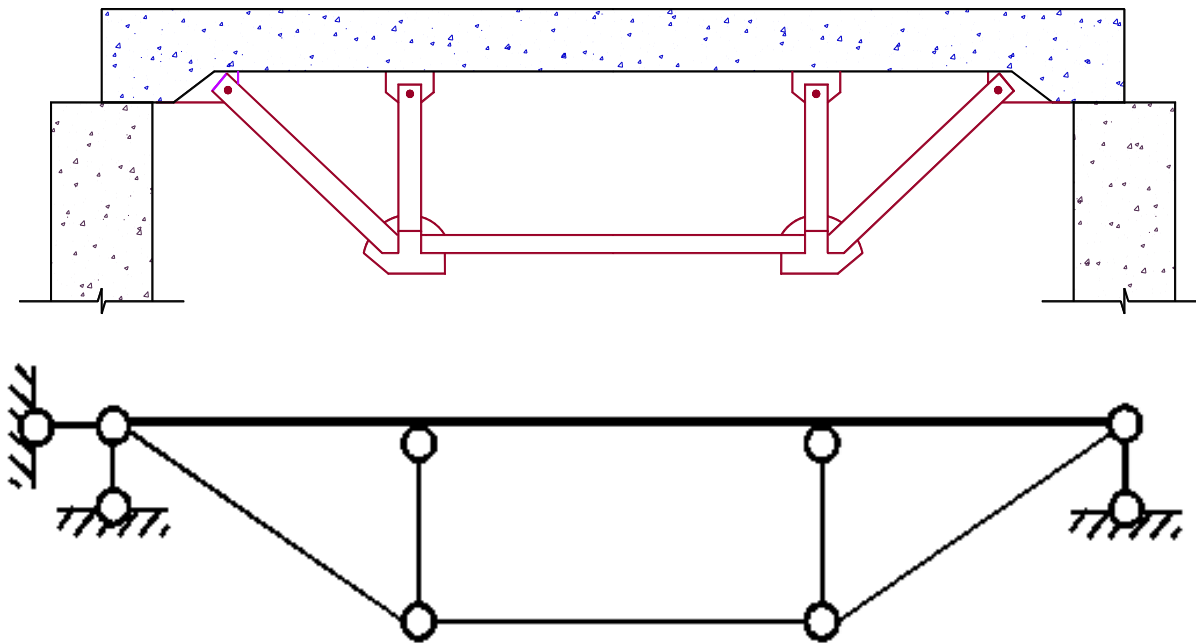
■ 刚架(Frame): 由直杆组成, 并具有刚结点, 以受弯为主。



■ 结构分类

按受力特性的不同分类

■ 组合结构(**Composite structure**): 桁架与梁或刚架组合在一起。



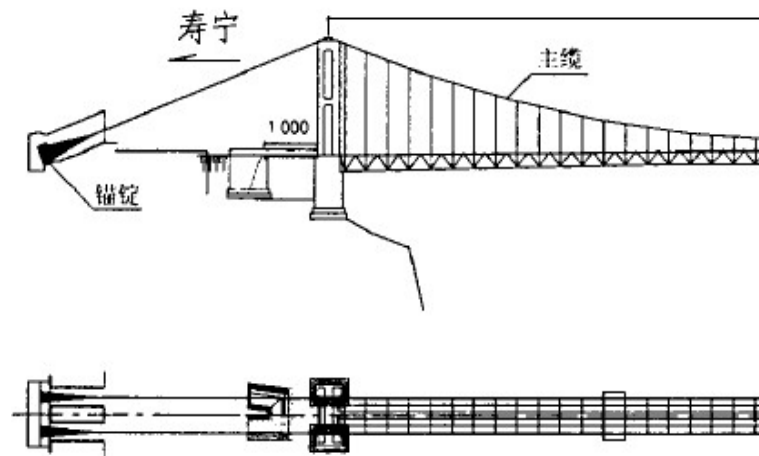


结构的分类

■ 结构分类

按受力特性的不同分类

- 悬索结构(**cable-suspended structure**): 由柔性受拉索及其边缘构件所形成的承重结构。



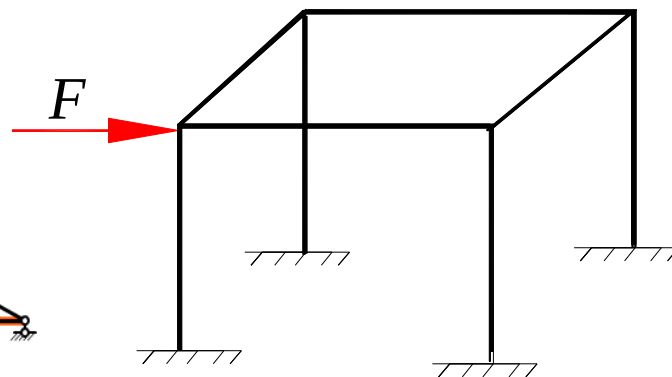
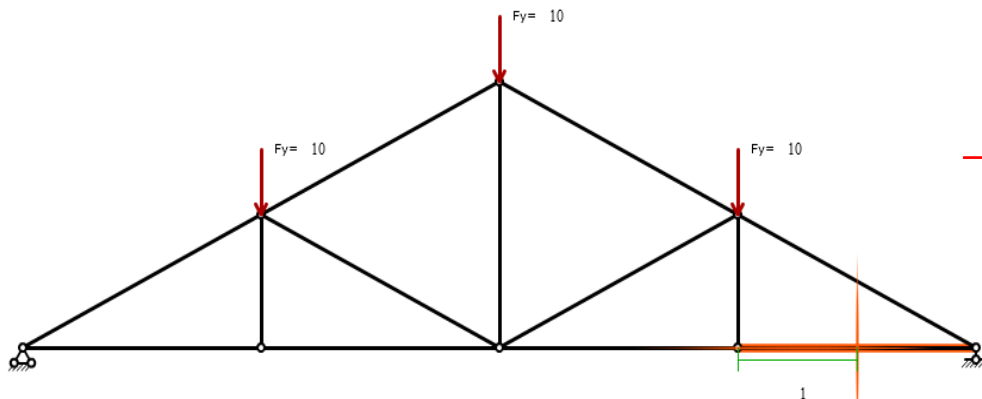


结构的分类

■ 结构分类

按杆件系统的轴线是否在同一平面内分类

- 平面结构：杆件的轴线和外力作用线都在同一平面内；
- 空间结构：杆件系统的轴系和外力作用线不在同一平面内。





结构的分类

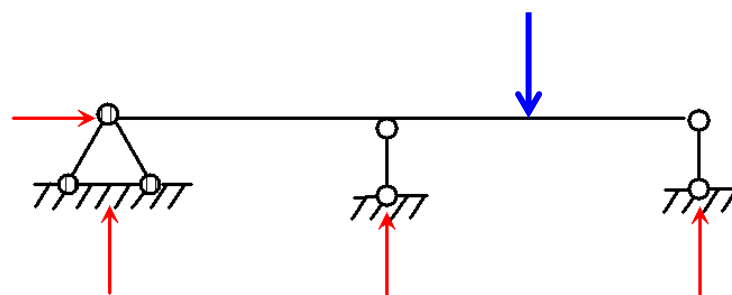
■ 结构分类

按计算特性分类

- 静定结构：内力和支座反力可由力平衡条件唯一确定；
- 超静定结构：需增加变形条件才能解出内力和支座反力。



静定结构



超静定结构



荷载的分类

■ 基本概念

荷载：作用在结构上的**主动力**。

例：结构的自重、水压力、土压力、风载等。

广义荷载：还包括使结构产生内力的其他因素。

例：温度变化、基础沉陷、材料胀缩等。

■ 分类

■ 按作用时间的长短分

恒载：长期作用在结构上的不变荷载。

例：结构的自重、土压力等。

思考：恒载和活载对结构的影响有何不同？

活载：在建筑物施工和使用期间，大小、位置会发生变化的荷载。

例：楼面载荷、屋面载荷、吊车载荷、雪载等。



荷载的分类

■ 荷载分类

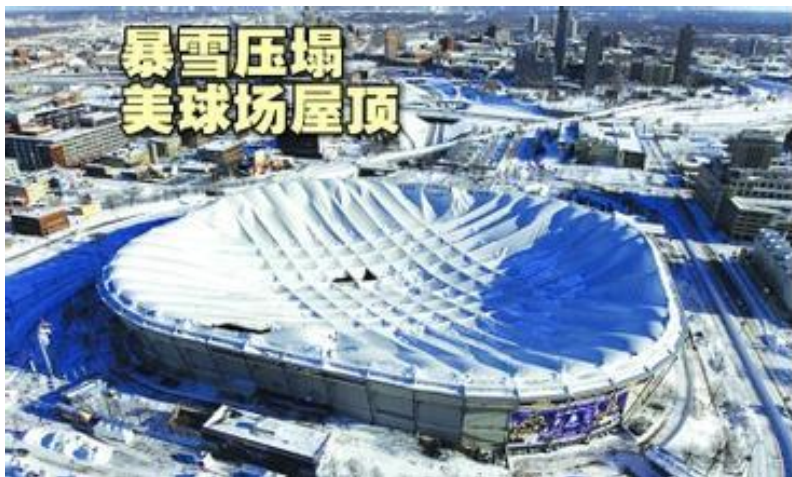
■ 按作用位置是否固定分类

固定荷载：在结构上的作用位置是固定的荷载。

例：恒载、风载、雪载。

移动荷载：在结构上的作用位置是移动的荷载。

例：汽车荷载，吊车荷载。





载荷的分类

■ 分类

■ 按荷载作用的性质分类

静力荷载：数量、位置、大小等不随时间变化或变化极为缓慢，不使结构产生显著的振动，因而**惯性力**的影响可以**忽略**。

动力荷载：随时间迅速变化，使结构产生显著振动，因而**惯性力**的影响**不能忽略**。

例：冲击荷载、地震荷载等是典型的动力荷载；

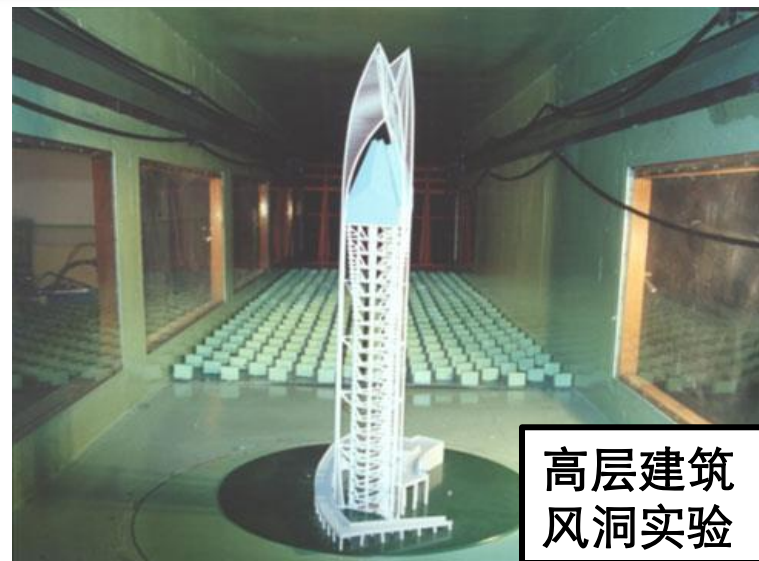
车辆荷载、风荷载在通常的设计中视为静载，但在特殊情况下按动载考虑。



载荷的分类

■ 分类

- 案例：塔科马大桥的坍塌
涡激振动 吗？





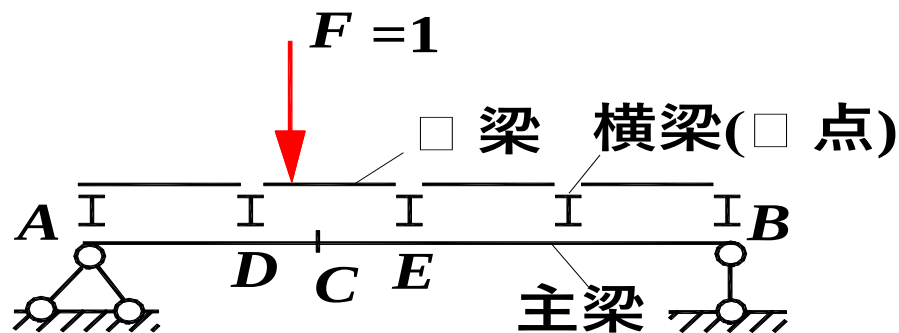
荷载的分类

■ 分类

■ 按结构与荷载接触的情况分类

直接荷载：直接作用于结构上的荷载（纵梁上的荷载）。

间接荷载：荷载不是直接作用而是通过纵横梁系间接地作用于结构（主梁上的荷载）。





本章思考题

1. 杆系结构、板壳结构与实体结构的主要差别是什么？
2. 动力荷载与静力荷载的主要是什么区别？
3. 儿童在地面上跳动与在蹦床上跳动的荷载性质相同吗？
4. 移动荷载与动力荷载的主要区别是什么？
5. 什么是结构的计算简图？
6. 如何选择结构的计算简图？
7. 梁与拱的区别是什么？



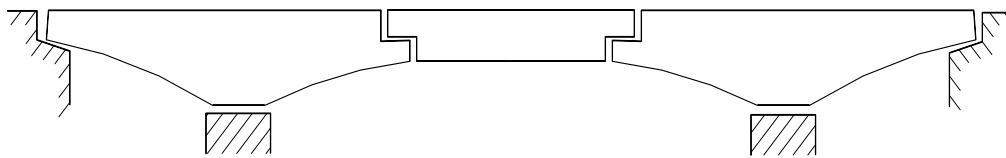
本章思考题

8. 刚架与桁架的区别是什么？

9. 静定结构与超静定结构的区别是什么？

作业题

10. 将下图简化成计算简图。



11. 从宁波到舟山的跨海大桥，有几种类型？它们的结构特点是什么？

12. 复习材料力学，写出杆件平面载荷作用下的平衡微分方程，并指其物理意义。



本章思考题

12. 复习材料力学，绘制以下杆件的剪力图与弯矩图。

